

PROJECTE FINAL – FASE 3

School Bus

Seguiment de Transport Escolar en Temps Real

Documentació: Introducció · Disseny · Planificació

02/02/2026 – 27/02/2026

1. INTRODUCCIÓ

1.1. Situació actual

La gestió del transport escolar a Espanya es realitza majoritàriament mitjançant mètodes poc eficients: grups de WhatsApp, trucades telefòniques, llistes en paper o informació dispersa en diferents canals. Aquesta situació provoca dubtes freqüents sobre horaris i parades, dificultat per comunicar retards o incidències en temps real, manca d'història clar i coordinació deficient entre famílies, alumnat i responsables.

Les solucions generals existents al mercat (Google Maps, WhatsApp) no estan pensades per a les necessitats específiques del transport escolar: control de rols, gestió de rutes fixes, avisos d'arribada ni integració amb la comunitat educativa. Això genera estrès i preocupació, especialment en casos d'incidència o canvi de ruta.

1.2. L'empresa

EduMov Solutions S.L. és una empresa fictícia de tecnologia educativa fundada el 2023 a Barcelona. La seva missió és millorar la seguretat i la comunicació en l'entorn escolar mitjançant solucions digitals innovadores i accessibles.

Sector: EdTech (Tecnologia Educativa) — segment K-12 (educació primària i secundària).

Estructura del Departament IT (equip del projecte):

- Desenvolupador/a Backend: lògica de servidor, Firebase Realtime Database, autenticació
- Desenvolupador/a Frontend Android (UI): interfície, Activities, Fragments, RecyclerView
- Desenvolupador/a GPS / Mapes: integració FusedLocationProvider i OpenStreetMap
- QA / Documentació: proves, memòria i presentació final

1.3. Necessitats

EduMov Solutions S.L. ha identificat les necessitats següents al mercat del transport escolar:

- Centralitzar la informació de horaris, parades i avisos en un únic lloc accessible des del mòbil.
- Comunicació en temps real: les famílies necessiten saber on és l'autobús sense trucar al conductor.
- Notificacions push automàtiques davant retards, incidències o quan el bus s'acosta a la parada.
- Persistència de dades: guardar informació localment i sincronitzar-la amb el servidor per consultar-la sense connexió.
- Facilitat d'actualització: els responsables han de poder publicar avisos de forma senzilla.

1.4. Anàlisi DAFO



FORTALESES (Strengths)

- Equip amb coneixements en Android Studio i Java



OPORTUNITATS (Opportunities)

- Creixent demanda de solucions de seguretat escolar

• Ús de Firebase Realtime Database per a sincronització en temps real • Integració GPS nativa amb FusedLocationProvider • Interfície Material Design clara amb rols diferenciats • OpenStreetMap (sense cost d'API)	• Escassa competència en transport escolar local • Firebase ofereix pla gratuït suficient per al MVP • Escalable: afegir rol administrador, iOS, historial...
 DEBILITATS (Weaknesses) • Aplicació només per Android (exclou iOS) • Equip reduït, temps limitat per al projecte • Sense experiència prèvia en producció real • Dependència de la connexió a Internet per al temps real	 AMENACES (Threats) • Problemes de privacitat i GDPR amb dades de menors • Canvis en les polítiques de Firebase/Google • Connexió inestable en zones rurals • Alternatives gratuïtes generals (WhatsApp, Google Maps)

1.5. Justificació

El projecte School Bus es justifica per la confluència de tres factors: necessitat real del mercat, viabilitat tècnica i oportunitat d'innovació. La gestió del transport escolar és un àmbit on la digitalització arriba tard, però on l'impacte pot ser molt significatiu en termes de seguretat i tranquil·litat.

Des del punt de vista tècnic, l'equip disposa dels coneixements necessaris per implementar la solució: Android Studio amb Java, Firebase Realtime Database per a sincronització en temps real, FusedLocationProvider per a geolocalització GPS, OpenStreetMap per a la visualització del mapa, i Firebase Cloud Messaging per a les notifiacions push.

A nivell pedagògic, el projecte permet aplicar de forma integrada tots els coneixements adquirits al llarg del curs (desenvolupament Android, bases de dades, serveis en núvol, control de versions amb Git) en un context real amb usuaris finals clarament identificats: conductors, alumnes i famílies.

2. DISSENY

2.1. Gestió d'alternatives

Alternatives de plataforma considerades

Alternativa	Avantatges	Inconvenients	Decisió
Android natiu (Java)	Accés complet a GPS i hardware, rendiment òptim, integració nativa Firebase	Només Android	✅ ESCOLLIT
Flutter (Dart)	Multiplataforma Android + iOS	Menys control GPS natiu, corba d'aprenentatge	❌ Descartat
React Native	Multiplataforma, reutilitza JS	Limitacions GPS en segon pla	❌ Descartat
PWA (Web App)	Universal, sense instal·lació	GPS poc fiable, offline limitat	❌ Descartat

Alternatives de base de dades i mapes

Tecnologia	Avantatges	Inconvenients	Decisió
Firebase Realtime DB	Sincronització en temps real, pla gratuït, integrat amb Android SDK	Dependència de Google, requereix Internet	✅ ESCOLLIT per BD principal
SQLite (local)	Senzill, sense servidor, funciona offline	No sincronitza entre dispositius, no temps real	✅ Còpia local / cache
PostgreSQL	Escalable, relacional complet	Requereix servidor propi, configuració complexa	❌ Descartat per MVP
OpenStreetMap (OSMDroid)	Gratuït sense límits d'API, funciona offline	Menys detall que Google Maps en algunes zones	✅ ESCOLLIT per mapes
Google Maps SDK	Alta qualitat de mapes	Quota gratuïta limitada, cost potencial	❌ Descartat

2.2. Definició del projecte

2.2.1. Descripció general

School Bus és una aplicació Android nativa que permet millorar l'organització, la comunicació i l'accés a la informació del transport escolar. L'aplicació ofereix tres rols diferenciats:

- Conductor: inicia i finalitza la ruta, comparteix la seva ubicació GPS en temps real via Firebase Realtime Database, i pot enviar avisos d'incidència o arribada.

- Alumne: visualitza la posició actual de l'autobús en el mapa (OpenStreetMap), consulta horaris i parades, i rep notificacions.
- Pare/Mare/Tutor: rep notificacions push (Firebase Cloud Messaging) quan el bus s'apropa, visualitza la ruta en temps real i pot veure l'historial d'avisos.

La comunicació en temps real entre el conductor i les famílies es gestiona a través de Firebase Realtime Database, que sincronitza la ubicació GPS automàticament. El mapa es renderitza amb OSMDroid (OpenStreetMap) sense cost d'API. L'autenticació d'usuaris es gestiona amb Firebase Authentication.

2.2.2. Objectius (SMART)

Objectiu 1 – App Android funcional per al transport escolar

Crear una aplicació nativa Android amb almenys 4 pantalles principals (Dashboard, Mapa, Rutes/Avisos, Perfil) que s'executi correctament en emulador i dispositiu físic (API mínima 21+). Completat a la setmana 5.

Objectiu 2 – Persistència de dades (local i remota)

Emmagatzemar informació de rutes, parades i avisos amb Firebase Realtime Database (remot) i SQLite com a caché local per a mode offline. Operacions CRUD funcionals. Implementat a la setmana 4–5.

Objectiu 3 – Geolocalització i mapa en temps real

Integrar FusedLocationProvider per obtenir la posició GPS del conductor i sincronitzar-la amb Firebase. Mostrar la posició en mapa OSMDroid amb actualització cada 40 segons. Completat a la setmana 5–6.

Objectiu 4 – Notificacions push

Enviar notificacions via Firebase Cloud Messaging quan es publiqui un nou avís o el bus s'apropi a una parada. Almenys una notificació de prova visible en la barra d'estat. Implementat a la setmana 6.

Objectiu 5 – Documentació i memòria final

Redactar memòria completa amb justificació, requisits, disseny, diagrama ER, captures de pantalla, codi comentat i manual d'instal·lació. Finalitzat a la setmana 8.

2.2.3. Desglossament de tasques

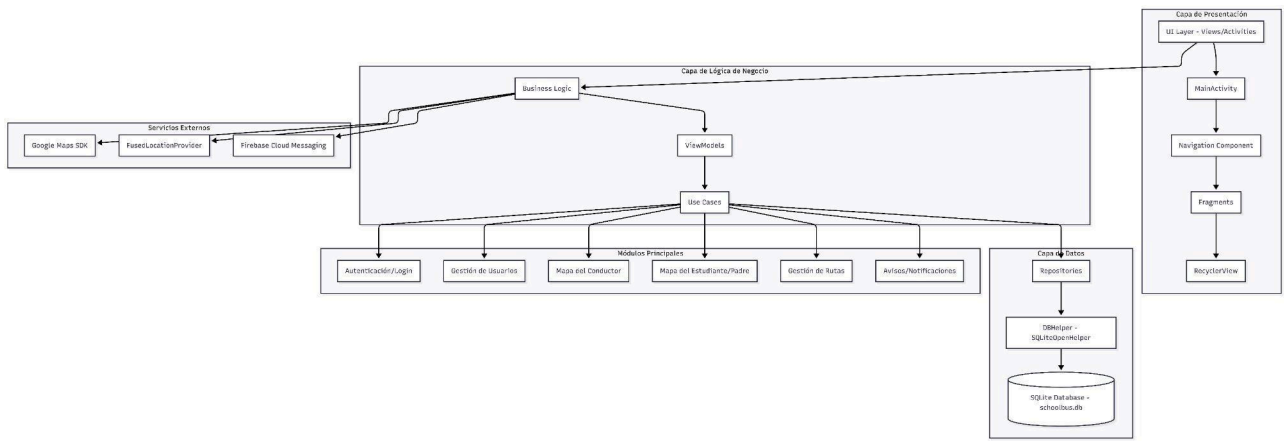
(Les tasques coincideixen exactament amb les de l'apartat 3.3)

#	Tasca	Durada	Recursos	Responsable
T01	Configuració entorn (Android Studio, Git, Firebase, emulador)	3 d	Android Studio, Git, Firebase	Tot l'equip
T02	Disseny de la BD (esquema ER, entitats Firebase Realtime DB)	2 d	draw.io, Firebase Console	Dev Backend
T03	Implementació BD: Firebase Realtime DB + SQLite local (caché)	3 d	Firebase SDK, SQLiteOpenHelper	Dev Backend
T04	Autenticació i gestió de rols (Firebase Authentication)	3 d	Firebase Auth SDK	Dev Backend

#	Tasca	Durada	Recursos	Responsable
T05	Disseny wireframes i UI (totes les pantalles)	3 d	Figma / draw.io	Dev Frontend
T06	Pantalla Login / Registre	2 d	Android Studio, Firebase Auth	Dev Frontend
T07	Dashboard principal (per rols: Conductor / Alumne / Pare)	2 d	Android Studio, Java	Dev Frontend
T08	Mapa del Conductor (GPS + OSMDroid + Firebase Realtime)	5 d	FusedLocationProvider, OSMDroid, Firebase	Dev GPS
T09	Mapa de l'Alumne/Pare (visualització posició bus en temps real)	3 d	OSMDroid, Firebase Realtime DB	Dev GPS + Frontend
T10	Mòdul Rutes i Parades (CRUD + RecyclerView)	3 d	Firebase Realtime DB, RecyclerView	Dev Frontend + Backend
T11	Avisos i notificacions push (FCM)	3 d	Firebase Cloud Messaging	Dev Backend
T12	Perfil d'usuari i configuració	2 d	Firebase Auth, SharedPreferences	Dev Frontend
T13	Integració i proves d'integració	4 d	Emulador, dispositiu físic	Tot l'equip
T14	Testing i correcció de bugs	3 d	JUnit, testing manual API 21+	Tot l'equip
T15	Documentació tècnica i memòria	4 d	Word, draw.io, GitHub	Tot l'equip
T16	Presentació final i demo	2 d	PowerPoint, dispositiu físic	Tot l'equip

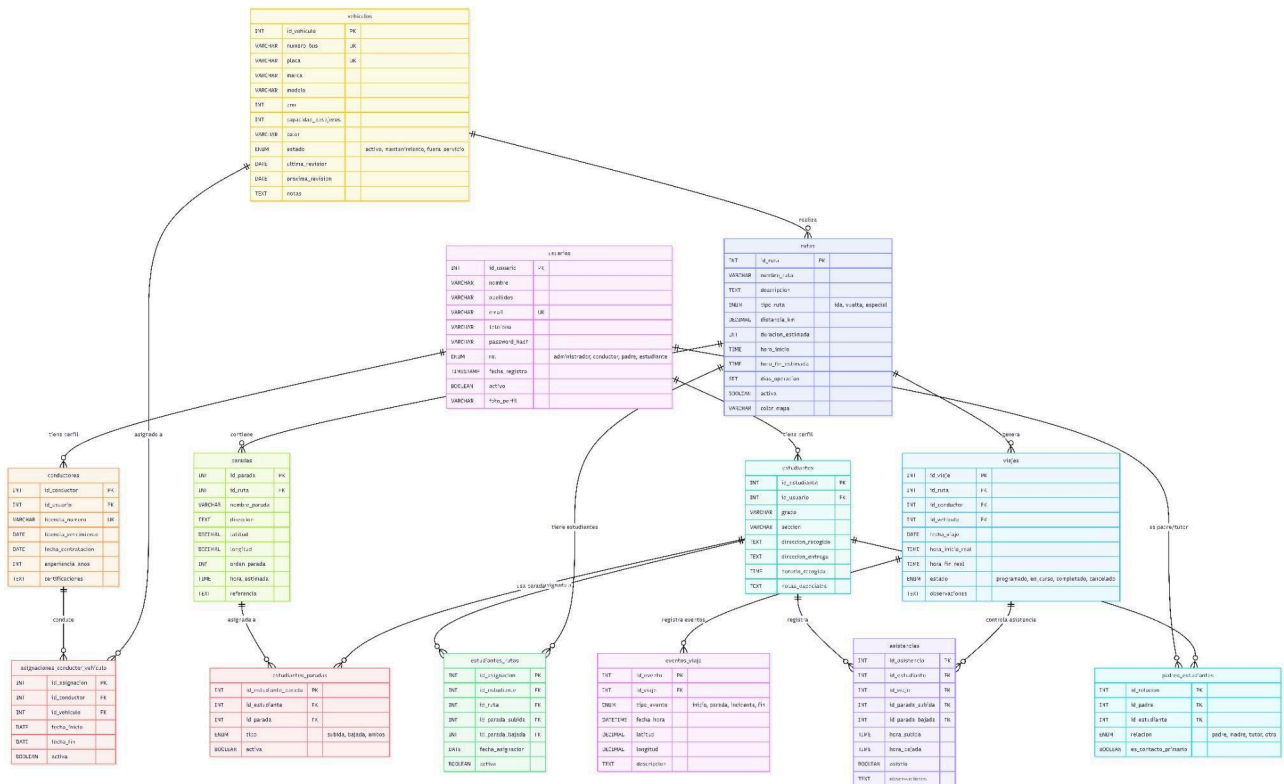
2.2.4. Diagrama de components, tecnologies i flux de navegació

El diagrama següent mostra l'arquitectura de l'aplicació (capes de presentació, lògica de negoci i dades), els serveis externs integrats i el flux de navegació entre pantalles:



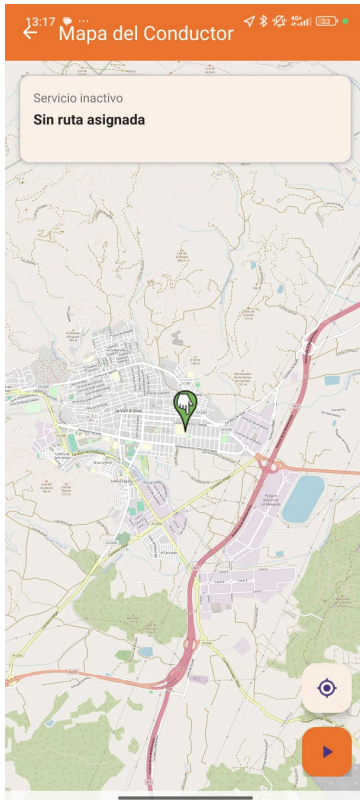
2.2.5. Diagrama Entitat-Relació (Base de Dades)

El diagrama ER mostra totes les entitats del sistema i les seves relacions. La BD principal és Firebase Realtime Database, complementada amb SQLite local per a caché offline:



2.2.6. Mockups / Captures de pantalla de l'aplicació

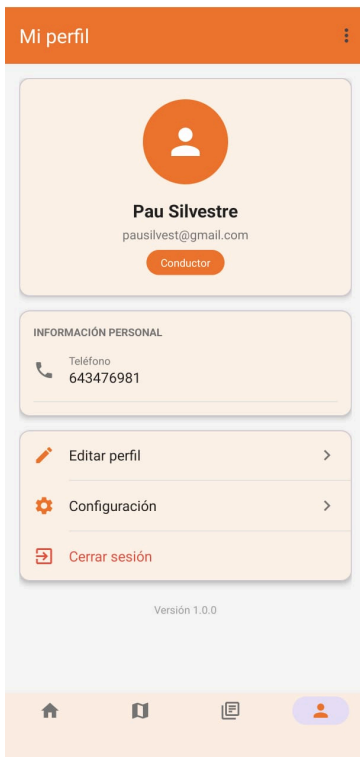
A continuació es mostren les captures reals de l'aplicació en funcionament:



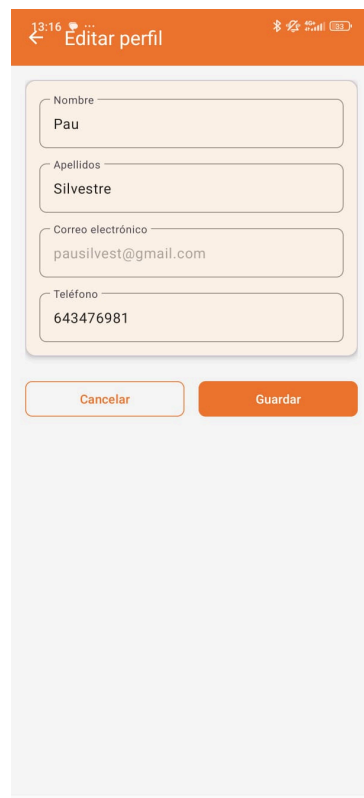
Pantalla Principal (Conductor)



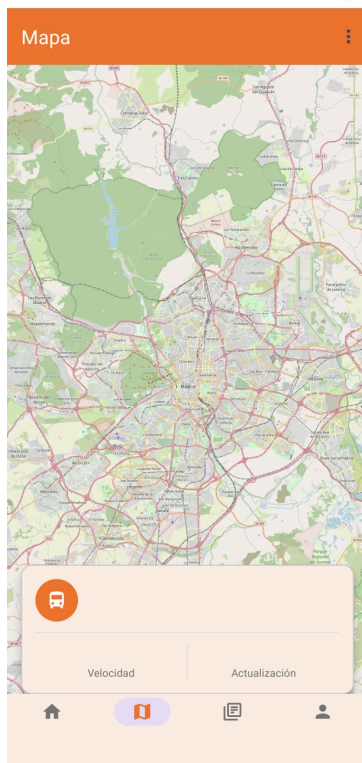
Pantalla Principal (Mapa)



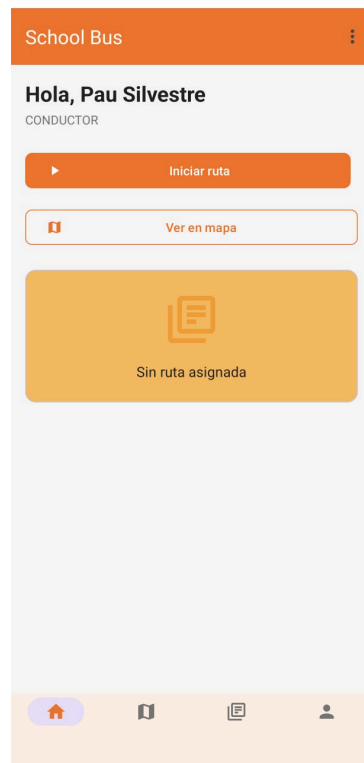
Mapa del Conductor (GPS actiu)



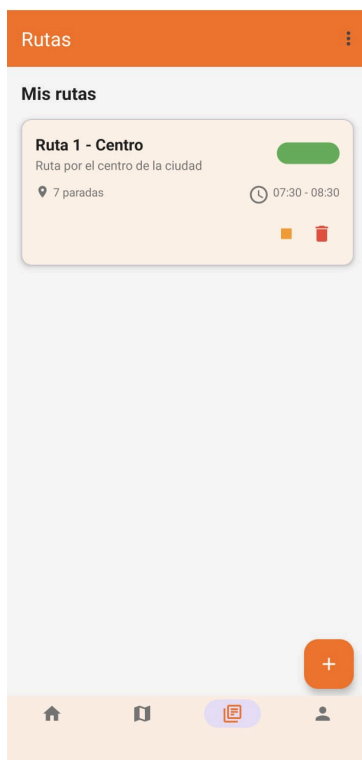
Mapa Alumne/Pare



Gestió de Rutas



Perfil d'Usuari



Editar Perfil

3. PLANIFICACIÓ

3.1. Anàlisi de riscos

Per a cada risc identificat s'ha avaluat la probabilitat, l'impacte, el nivell de criticitat i els plans d'actuació:

I D	Risc	Proba b.	Imp acte	Nive ll	Mitigació preventiva	Pla si ocorre
R 1	Retards per inexperiència amb GPS / FusedLocationProvider	Alta	Alt	 Crític	Dedicar temps previ a docs i tutorials oficials	Versió simplificada del mapa (imatge estàtica)
R 2	Incompatibilitat entre versions Android (API 21+)	Mitjana	Alt	 Alt	Testar des de l'inici en emuladors API 21, 26, 30+	Usar components estàndard Android compatibles
R 3	Dificultat integrant Firebase Cloud Messaging (FCM)	Mitjana	Mitjà	 Mitjà	Deixar-ho com a funcionalitat opcional del MVP	Notificacions locals com a alternativa (NotificationCompat)
R 4	Pèrdua de codi per mala gestió de Git	Baixa	Alt	 Mitjà	Commits freqüents, branques per funcionalitat, backups locals	Recuperar de l'últim commit estable
R 5	Firebase Realtime DB no suporta bé dades de geolocalització	Baixa	Alt	 Mitjà	Investigar prèviament l'estructura de dades JSON per a coordenades	SQLite local com a alternativa de persistència
R 6	Falta de temps per completar totes les funcionalitats	Alta	Alt	 Crític	Seguir el Gantt estrictament, reunions setmanals d'equip	Prioritzar MVP (horaris, parades, avisos), deixar opcionals
R 7	Problemes de rendiment del mapa en temps real	Mitjana	Mitjà	 Mitjà	Limitar freqüència actualització GPS (cada 40 seg)	Optimitzar consultes, reduir freqüència d'actualització
R 8	Fallada de l'emulador o equip de desenvolupament	Baixa	Mitjà	 Baix	Tenir accés a dispositiu físic Android com a resposta	Usar dispositiu físic per a proves
R 9	Dificultat per gestionar els tres rols simultàniament	Mitjana	Mitjà	 Mitjà	Començar amb un sol rol funcional i ampliar progressivament	Simplificar a un rol (Conductor) per al MVP

ID	Risc	Probabilitat	Impacte	Nivell	Mitigació preventiva	Pla si ocorre
R10	Dependència de serveis externs (Firebase, Internet)	Baixa	Alt	 Mitjà	Claus API configurades des de l'inici, controlar límits de pla gratuït	Mode offline amb SQLite caché local

3.2. Recursos

Pressupost complet del projecte. Es tracta d'un projecte acadèmic: tots els recursos de maquinari i programari ja estan disponibles o són gratuïts. El cost de recursos humans s'ha inclòs com a referència de mercat, però en la pràctica no es remunera (projecte de final de curs).

Recursos materials

Recurs	Descripció	Cost
Ordinador de desenvolupament	PC/portàtil amb mínim 8 GB RAM per executar Android Studio	0 € (ja disponible)
Dispositiu Android físic	Per a proves reals en dispositiu	0 € (ja disponible)
Emulador AVD	Inclòs a Android Studio	0 €
Connexió a Internet	Per accedir a Firebase i descarregar dependències	0 € (ja disponible)
Subtotal materials		0 €

Recursos software i tecnològics

Recurs	Descripció	Cost
Android Studio	IDE oficial per a Android (versió estable)	0 € (gratuït)
Java / Android SDK	Llenguatge i SDK de desenvolupament (API 21+)	0 € (gratuït)
Git i GitHub	Control de versions i repositori del projecte	0 € (pla gratuït)
Firebase Realtime Database	BD principal en temps real (pla Spark gratuït)	0 € (pla gratuït)
Firebase Authentication	Autenticació d'usuaris per rols (pla Spark)	0 € (pla gratuït)
Firebase Cloud Messaging	Notificacions push (pla Spark gratuït)	0 € (pla gratuït)
OSMDroid (OpenStreetMap)	Mapes sense límit d'API ni cost addicional	0 € (gratuït / open source)
FusedLocationProvider	Geolocalització GPS (inclòs a Google Play Services)	0 € (gratuït)
Material Design Components	Biblioteca de disseny UI nativa Android	0 € (gratuït)
Figma / draw.io	Prototipat de wireframes i diagrames	0 € (pla gratuït)
Subtotal software		0 €

Recursos humans

Recurs	Rol	Dedicació estimada	Cost
Alumnat (equip 4 persones)	UI, lògica, BD, proves, documentació	~8 setmanes (~310 h total)	0 € (projecte acadèmic)
Professorat / tutor·a	Supervisió, revisió d'avenços i memòria	Sessions puntuals	0 € (inclòs al centre)
Subtotal humans			0 €

COST TOTAL DEL PROJECTE

100 €*

* Els 100 € corresponen a una estimació simbòlica de temps de supervisió del professorat. Tots els recursos de maquinari i programari ja estan disponibles o són gratuïts.

3.3. Tasques: definició i temporalització

3.3.1. Definició de tasques

#	Tasca	Durada	Inici	Recurs	Responsable
T01	Configuració entorn	3 d	02/02	Android Studio, Git, Firebase	Tot l'equip
T02	Disseny BD (ER + Firebase)	2 d	05/02	draw.io, Firebase Console	Dev Backend
T03	Impl. Firebase Realtime DB + SQLite	3 d	07/02	Firebase SDK, SQLiteOpenHelper	Dev Backend
T04	Autenticació Firebase (rols)	3 d	07/02	Firebase Auth SDK	Dev Backend
T05	Wireframes i disseny UI	3 d	02/02	Figma / draw.io	Dev Frontend
T06	Login / Registre (Android)	2 d	10/02	Android Studio, Firebase Auth	Dev Frontend
T07	Dashboard per rols	2 d	12/02	Android Studio, Java	Dev Frontend
T08	Mapa Conductor (GPS + Firebase)	5 d	12/02	FusedLocation, OSMDroid, Firebase	Dev GPS

#	Tasca	Durada	Inici	Recurs	Responsable
T09	Mapa Alumne/Pare (temps real)	3 d	17/02	OSMDroid, Firebase Realtime	Dev GPS + Frontend
T10	Rutes i parades (CRUD)	3 d	17/02	Firebase Realtime, RecyclerView	Frontend + Backend
T11	Avisos i notificacions (FCM)	3 d	17/02	Firebase Cloud Messaging	Dev Backend
T12	Perfil i configuració	2 d	19/02	Firebase Auth, SharedPreferences	Dev Frontend
T13	Integració i proves	4 d	20/02	Emulador, dispositiu físic	Tot l'equip
T14	Testing i bugs	3 d	21/02	JUnit, testing manual	Tot l'equip
T15	Documentació tècnica	4 d	02/02	Word, draw.io, GitHub	Tot l'equip
T16	Presentació final i demo	2 d	25/02	PowerPoint, dispositiu físic	Tot l'equip

3.3.2. Temporalització – Diagrama de Gantt

El diagrama de Gantt del projecte (extret del repositori GitHub) mostra la distribució temporal de totes les fases des del disseny inicial fins a la presentació final:



El Gantt contempla quatre fases principals: Anàlisi i Disseny (requisits, ER, wireframes), Configuració (Android Studio, BD, login i navegació), Desenvolupament (rutes, avisos, RecyclerViews i lògica) i Proves i Cierre (testing, documentació i presentació final).

3.4. Definició del seguiment

Plantilla genèrica (sense dades) que s'actualitzarà setmanalment durant les reunions d'equip per monitoritzar el progrés, detectar desviacions i actuar de forma ràpida:

#	Tasca	T. estimat	T. real	C. estimat	C. real	Problemes / Solució
T0 1						
T0 2						
T0 3						
T0 4						
T0 5						
T0 6						
T0 7						
T0 8						
T0 9						
T1 0						
T1 1						
T1 2						
T1 3						
T1 4						
T1 5						
T1 6						
T O T A L						

Instruccions: Per a cada tasca completada, s'ompliran els camps de temps real, cost real i, si escau, els problemes trobats i la solució adoptada. La plantilla s'actualitzarà cada divendres en la reunió setmanal d'equip.